



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Examen Sustitutorio

Código de asignatura: CQ221A

Profesor : Roberto Salazar Rodríguez

Alumno	Apellidos	Nombres
--------	-----------	---------

Día : Lima 5 de marzo de 2021 Hora: 12:00 a 14:50

Tenga en cuenta lo siguiente:

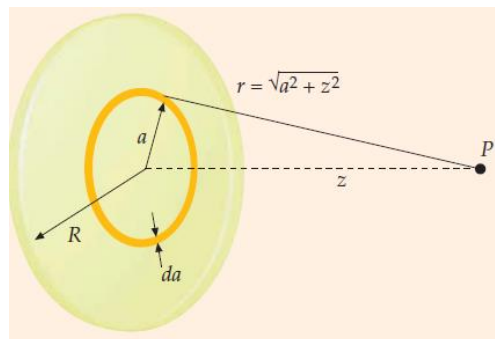
1. **Detalle cada paso en el desarrollo de los problemas y con claridad.** El detalle se escribirá en una columna a la izquierda. Véase el ejemplo.
2. Desarrollos ilegibles no serán considerados en la calificación.
3. Las respuestas deben darse en recuadros con sus respectivas unidades.
4. Dos desarrollos iguales invalida las preguntas. La repetición de un acto de copia anulará el examen.

Ejemplo de resolución de un problema.

Encuentre el potencial en el eje de un disco de radio R que lleva una carga total Q distribuida uniformemente en su superficie.

Procedimiento:

Para el disco tomo el eje Z según la figura y luego construyo un anillo circular. Cada anillo contribuye con una carga infinitesimal $dq = \sigma da = \sigma 2\pi a da$ donde $\sigma = Q/\pi R^2$ es la densidad de carga superficial. El potencial infinitesimal en el punto P será: $kdq / (z^2 + a^2)^{1/2}$. Luego se integra todas las contribuciones para halla el potencial total.



Solución:

1. El potencial infinitesimal.
2. Se integra desde $a = 0$ hasta $a = R$
3. La integral se resuelve haciendo la sustitución $u = z^2 + a^2$. De las tablas de integrales se obtiene:
4. Factorizando se obtiene finalmente:

$$dV = \frac{k dq}{(z^2 + a^2)^{1/2}} = \frac{k\sigma 2\pi a da}{(z^2 + a^2)^{1/2}}$$

$$V = \int_0^R \frac{k\sigma 2\pi a da}{(z^2 + a^2)^{1/2}} = k\sigma\pi \int_0^R (z^2 + a^2)^{-1/2} 2a da$$

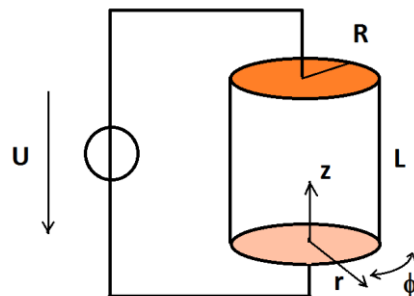
$$V = k\sigma\pi \int_{z^2+0^2}^{z^2+R^2} u^{-1/2} du = k\sigma\pi \left. \frac{u^{1/2}}{\frac{1}{2}} \right|_{z^2}^{z^2+R^2}$$

$$= 2k\sigma\pi \left(\sqrt{z^2 + R^2} - \sqrt{z^2} \right)$$

$$V = \boxed{2\pi k\sigma |z| \left(\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}} - 1 \right)}$$

Problema 1:

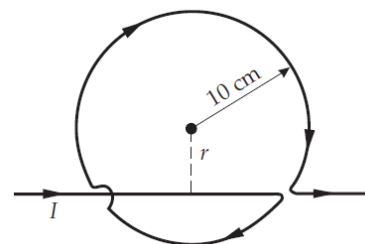
La tapa y el fondo de un conductor de forma cilíndrica de radio R y altura L se encuentran conectadas a una fuente de tensión U (véase la figura de la derecha). En el conductor fluye una corriente eléctrica en dirección $-\hat{k}$. La magnitud de la densidad de corriente $\vec{j}(r) = -j(r)\hat{k}$ obedece la siguiente expresión $j(r) = j_0(2 - (\frac{r}{R})^2)$.



- El campo eléctrico en el interior del cilindro es constante. Determine la dirección de E . (1P)
- Calcule la corriente I que fluye por el dispositivo. (2P)
- ¿Cuán grande es la potencia P en el conductor? (1P)
- Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de deriva de los electrones en función del tiempo medio entre colisión τ_s , la carga e y la masa del electrón m_e y del campo eléctrico E . (1P)

Problema 2:

Se dobla un alambre recto infinitamente largo, tal como se muestra en la figura de la derecha. La parte circular tiene un radio de 10.0 cm y su centro está a una distancia r de la parte recta. Encuentre el valor de r tal que el campo magnético en el centro de la porción circular sea cero. (5P)

**Problema 3:**

Una pantalla está situada a 6.0 m de un objeto luminoso. Si se coloca una lente ésta forma en la pantalla una imagen real, invertida y cuatro veces mayor que el objeto.

- ¿Cuál es la naturaleza y la posición de la lente? ¿Cuál es el valor de la distancia focal de la lente? Realice su construcción geométrica. (3P)
- Luego se desplaza la lente de manera que se obtiene una imagen nítida sobre la misma pantalla, pero de tamaño diferente a lo que se obtuvo anteriormente. ¿Cuál es la nueva posición de la lente y el nuevo valor del aumento? Realice su construcción geométrica. (2P)

Problema 4:

- ¿Cuántos máximos de interferencia están contenidos en el máximo central de difracción en el patrón de interferencia de dos rendijas si la separación es exactamente 5 veces el tamaño de su ancho? (3P)
- ¿Cuántos habrá si la separación es un entero múltiplo del ancho de rendija? (2P)